

=== Лабораторна робота №2 ===
Багатопоковість. Асинхроність. IEnumerable. LINQ.

Створення 1000 об'єктів Dog паралельно...

Створено 1000 об'єктів за 123 мс

Статистика віку собак (LINQ):
Мінімальний вік: 1 років
Максимальний вік: 14 років
Середній вік: 7,55 років
Загальна кількість: 1000 собак

Топ-5 порід:
Корги: 134 собак
Боксер: 132 собак
Хаскі: 129 собак
Бульдог: 127 собак
Пудель: 124 собак

Збереження колекції у файл...
Дані успішно збережено у файл dogs_async.json

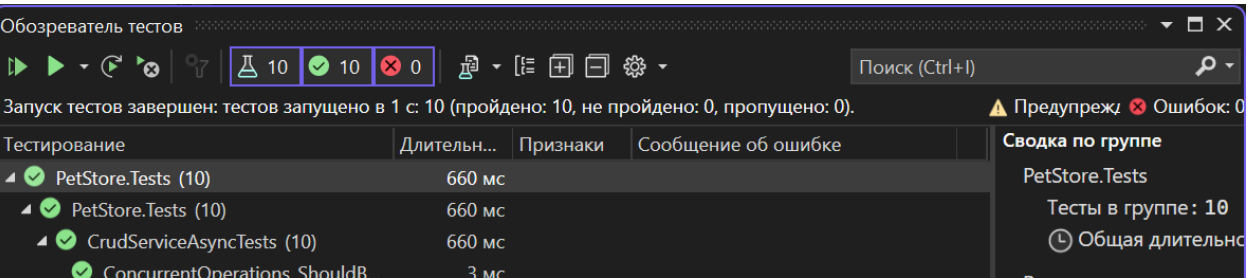
Приклад пагінації (перші 5 собак на сторінці 0):
Дюк (Хаскі), 3 років
Тоні (Біглі), 10 років
Джек (Біглі), 9 років
Тоні (Корги), 11 років
Джек (Корги), 14 років

Використання IEnumerable (перші 3 собаки):
Дюк - Хаскі
Тоні - Біглі
Джек - Біглі

=== Демонстрація примітивів синхронізації ===

1. Lock - захист спільного ресурсу:
Лічильник після 100 паралельних інкрементів: 100
(Без lock було б менше 100 через race condition)
2. SemaphoreSlim - обмеження одночасного доступу:
Задача 9 виконується (макс 3 одночасно)
Задача 0 виконується (макс 3 одночасно)
Задача 1 виконується (макс 3 одночасно)
Задача 2 виконується (макс 3 одночасно)
Задача 3 виконується (макс 3 одночасно)
Задача 4 виконується (макс 3 одночасно)
Задача 5 виконується (макс 3 одночасно)
Задача 8 виконується (макс 3 одночасно)
Задача 7 виконується (макс 3 одночасно)
Задача 6 виконується (макс 3 одночасно)
Всі 10 задач виконано (по 3 одночасно)
3. AutoResetEvent - сигналізація між потоками:
Головний потік: Очікую на завершення робочого потоку...
Робочий потік: Виконую задачу...
Робочий потік: Задачу виконано, сигнал надіслано!
Головний потік: Отримано сигнал! Статус: Готово

Програма завершена!



Обозреватель тестов

Запуск тестов завершен: тестов запущено в 1 с: 10 (пройдено: 10, не пройдено: 0, пропущено: 0).

Предупрежд. Ошибок: 0

Тестирование	Длительность	Признаки	Сообщение об ошибке
✓ PetStore.Tests (10)	660 мс		
✓ PetStore.Tests (10)	660 мс		
✓ CrudServiceAsyncTests (10)	660 мс		
✓ ConcurrentOperations_ShouldB...	3 мс		
✓ CreateAsync_ShouldAddElement	3 мс		
✓ GetEnumerator_ShouldEnumer...	2 мс		
✓ LoadAsync_ShouldLoadFromFile	50 мс		
✓ ReadAllAsync_ShouldReturnAllE...	2 мс		
✓ ReadAllAsync_WithPagination_S...	4 мс		
✓ ReadAsync_ShouldReturnElement	4 мс		
✓ RemoveAsync_ShouldRemoveEl...	9 мс		
✓ SaveAsync_ShouldSaveToFile	106 мс		
✓ UpdateAsync_ShouldUpdateEle...	477 мс		

Сводка по группе

PetStore.Tests

Тесты в группе: 10

Общая длительность: 660 мс

Результаты

✓ 10 Пройден